

œ Brevet Antilles-Guyane septembre 2005 œ

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

On considère les expressions suivantes :

$$A = \frac{7}{5} - \frac{3}{5} \times \frac{4}{21} \quad B = \frac{12 \times 10^2 \times (10^{-2})^3}{8 \times 10^{-3}} \quad C = 7\sqrt{32} - 6\sqrt{2} - 3\sqrt{56}.$$

1. Calculer A et écrire le résultat sous forme d'une fraction irréductible.
2. Donner l'écriture scientifique de B.
3. Écrire C sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont deux entiers.

Exercice 2

On considère l'expression : $D = (2x + 3)^2 + (x - 8)(2x + 3)$.

1. Développer et réduire D .
2. Factoriser D .
3. Résoudre l'équation $(2x + 3)(3x - 5) = 0$.

Exercice 3

1. Résoudre le système :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 50,30 \\ x + 3y = 32,75 \end{cases}$$

2. À la pépinière « Fruifleur », un client achète 3 orangers et 2 citronniers pour 50,30 euros. Un autre client paye 32,75 euros pour 1 oranger et 3 citronniers. On désigne par x le prix d'un oranger et y celui d'un citronnier.
 - a. Écrire un système de deux équations qui traduit le problème.
 - b. Calculer le prix d'un oranger et le prix d'un citronnier.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

Le dessin sera fait sur une feuille de papier millimétré (l'unité étant le centimètre).

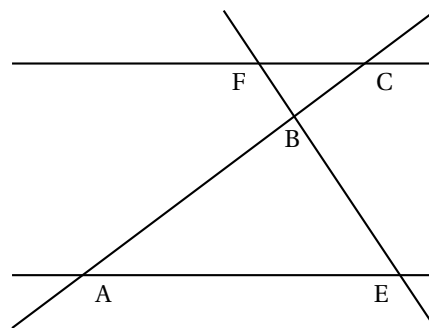
1. Dans un repère orthonormal (O, I, J), placer les points suivants :

$$A(-2 ; -1) \quad B(2 ; -3) \quad C(3 ; 4).$$

2. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AC}$.
3. Construire le point D, image du point B dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$. Quelle est la nature du quadrilatère ABDC ? On justifiera la réponse.

Exercice 2

La figure suivante n'est pas à reproduire. Elle n'est pas conforme aux mesures données.



On donne : $AB = 18\text{ cm}$; $BC = 12\text{ cm}$; $BE = 7,5\text{ cm}$; $BF = 5\text{ cm}$; $AE = 19,5\text{ cm}$. Les droites (FC) et (AE) sont parallèles.

1. Calculer FC,
 2. Montrer que ABE est un triangle rectangle.
 3. Calculer la tangente de l'angle $\widehat{BAE}$.
 4. En déduire la valeur arrondie au degré de l'angle $\widehat{BAE}$.
 5. Une pyramide SABE a pour base le triangle ABE. Sa hauteur [SB] vaut 21 cm.
 - a. Calculer son volume V.
 - b. Une réduction $S'A'B'E'$ de cette pyramide est telle que sa hauteur [SB'] mesure 7 cm, Quel est le coefficient de réduction? En déduire le volume V de $S'A'B'E'$
- Rappel : Volume d'une pyramide = $\frac{1}{3} \times \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$.

PROBLÈME**12 points**

Un théâtre propose deux prix de places :

- plein tarif : 20 euros
- tarif adhérent : réduction de 30 % du plein tarif.

1. a. Quel est le prix d'une entrée au tarif adhérent?
- b. Pour avoir droit à la réduction de 30 % pour chaque entrée, l'adhérent doit acheter en début de saison une carte d'abonnement. Sachant qu'un adhérent a dépensé au total (y compris le prix de la carte) 148 euros pour 7 entrées, montrer, à l'aide d'une équation, que le prix de la carte d'abonnement est de 50 euros.
- c. Recopier et compléter le tableau suivant :

Nombre x d'entrées	0	1	10	15
Prix p_1 (en euros)				
Prix p_2 (en euros)				

2. On désigne par x le nombre d'entrées et on note :
 - p_1 la dépense totale d'un spectateur qui n'est pas adhérent;
 - p_2 la dépense totale d'un adhérent.

Exprimer p_1 et p_2 en fonction de x .

3. On considère les fonctions :

$$p_1(x) = 20x \quad \text{et} \quad p_2(x) = 14x + 50,$$

comme des fonctions définies pour tout nombre positif x .

Représenter ces fonctions dans un même repère orthogonal. On choisira pour unités :

- sur l'axe des abscisses : 1 cm pour une entrée

- sur l'axe des ordonnées : 1 cm pour 20 euros.

À partir de la lecture du graphique, indiquer :

- a. le tarif le plus avantageux pour 6 entrées ;
 - b. le nombre minimal d'entrées pour que l'abonnement soit avantageux.
 - c. Un adhérent constate que, sans abonnement, il aurait dépensé 46 euros de plus. Combien d'entrées cet adhérent totalise-t-il ?
4. Retrouver le résultat de la question 4. c. à l'aide d'une équation.